

SL-03 · Saure Lösungen: Protolyse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 118–123. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was eine Lösung sauer macht

Eine Säure gibt im Wasser etwas ab.

- Sie gibt ein Proton ab.
- Das Wasser nimmt es auf.

Merke: Oxonium-Ionen H_3O^+ machen eine Lösung sauer.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 2 wird 1-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlensäure (H_2CO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 300 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 63 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Saure Lösungen: Protolyse“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 62 g/mol 60 g/mol 15 g 3 969 mol 285 g 3 30

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 2 + 1 = 3$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{CO}_3) = 62 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 3 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ ‰} = 15 \text{ g}$
4. $n = 63 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$